

I Umkehrfunktionen

0.1 Aufgaben

Übung I.1 S. 20/1

1. a) $f(x) = x^{\frac{5}{4}}$; $D_f =] 0; \infty [$

$$f'(x) = \frac{5}{4} \cdot x^{\frac{1}{4}}$$

b) $f(x) = \ln(x + 2) + 3$; $D_f =] -2; \infty [$

$$f'(x) = \frac{1}{(x + 2)} \cdot 1 = \frac{1}{x + 2}$$

c) $f(x) = 3 \cdot \ln(5x)$; $D_f =] 0; \infty [$

$$f'(x) = 3 \cdot \frac{1}{5x} \cdot 5 = \frac{3}{x}$$

d) $f(x) = \sqrt[6]{x}$; $D_f =] 0; \infty [$

$$f'(x) = \frac{1}{6} \cdot x^{-\frac{5}{6}}$$

e) $f(x) = 5x \cdot \ln(-x)$; $D_f = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[$

$$f'(x) = 5 \cdot \ln(-x) + 5x \cdot \frac{1}{-x} \cdot (-1) = 5 \cdot [\ln(-x) + 1]$$

f) $f(x) = e^{3x} - 4$; $D_f =] -\infty; 0]$

$$f'(x) = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$$

Übung I.2 S. 20/2

2. a) $f(x) = \frac{e^{2x} + 4}{e^x}$; $P(0/5) \in G_f$; $Q(5/0) \in G_{f^{-1}}$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): y = m \cdot x + t = (f^{-1}(x))' \cdot x + t$$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^x \cdot e^{2x} \cdot 2 - (e^{2x} + 4) \cdot e^x \cdot 1}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x \cdot [2 \cdot e^{2x} - (e^{2x} + 4)]}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^{2x} - 4}{e^x} \end{aligned}$$

Q in f_T :

$$0 = \frac{1}{f'(f^{-1}(5))} \cdot 5 + t$$

$$0 = \frac{1}{f'(0)} \cdot 5 + t$$

$$0 = 1 \cdot \frac{e^0}{e^{2 \cdot 0} - 4} \cdot 5 + t$$

$$0 = -\frac{1}{3} \cdot 5 + t$$

$$0 = -\frac{5}{3} + t \quad | \quad + \frac{5}{3}$$

$$t = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = -\frac{1}{3} \cdot x + \frac{5}{3}}}$$

b) $f(x) = \ln(x^2 - 3); \quad P(2/0) \in G_f; \quad Q(0/2) \in G_{f^{-1}}$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): \quad y = (f^{-1}(x))' \cdot x + t$$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 - 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 - 3}$$

Q in f_T :

$$2 = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} \cdot 0 + t$$

$$2 = \frac{1}{f'(2)} \cdot 0 + t$$

$$2 = 1 \cdot \frac{2^2 - 3}{2 \cdot 2} \cdot 0 + t$$

$$2 = \frac{1}{4} \cdot 0 + t$$

$$t = 2$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = \frac{1}{4} \cdot x + 2}}$$

c) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{3x - 1}$; $P(1/f(1)) \in G_f$; $Q(f(1)/1) \in G_{f^{-1}}$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): y = (f^{-1}(x))' \cdot x + t$$

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$f'(x) = \frac{(3x - 1) \cdot (2x + 2) - (x^2 + 2x) \cdot 3}{(3x - 1)^2}$$

$$= \frac{3x^2 - 2x - 2}{(3x - 1)^2}$$

Q in f_T :

$$1 = \frac{1}{f'(f^{-1}(f(1)))} \cdot f(1) + t$$

$$1 = \frac{1}{f'(1)} \cdot f(1) + t$$

$$1 = 1 \cdot \frac{(3 \cdot 1 - 1)^2}{3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 - 2} \cdot \frac{1^2 + 2 \cdot 1}{3 \cdot 1 - 1} + t$$

$$1 = -4 \cdot \frac{3}{2} + t \quad | \quad +6$$

$$t = 7$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = -4x + 7}}$$

d) $f(x) = e^{2x-4} - 1$; $P(f^{-1}(0)/0) \in G_f$; $Q(0/f^{-1}(0)) \in G_{f^{-1}}$

- Umkehrfunktion:

$$x = e^{2y-4} - 1 \quad | +1$$

$$x + 1 = e^{2y-4}$$

$$2y - 4 = \ln(x + 1) \quad | +4$$

$$2y = \ln(x + 1) + 4 \quad | :2$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot \ln(x + 1) + 2$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(x + 1) + 2$$

- Ableitung:

$$f'(x) = e^{2x-4} \cdot 2$$

- Tangentengleichung:

$$f_T(x): \quad y = (f^{-1}(x))' \cdot x + t; \quad (f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Q in f_T :

$$f^{-1}(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} \cdot 0 + t$$

$$\frac{1}{2} \cdot \ln(0 + 1) + 2 = \frac{1}{e^{2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \ln(0+1)+2\right)-4} \cdot 2} \cdot 0 + t$$

$$2 = \frac{1}{2} \cdot 0 + t$$

$$t = 2$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = \frac{1}{2}x + 2}}$$

- Alternativ $f(x) = 0$ zur Berechnung von x_P beziehungsweise y_Q

Übung I.3 S. 20/4

$$4. \quad h(x) = -(e^{-x} - 1)^2; \quad \mathbb{D}_h = [0; \infty[$$

$$Q(-\frac{4}{9}/\ln(3)) \in h^{-1}$$

•) Ableitung und Monotonie:

$$\begin{aligned} h'(x) &= -2 \cdot (e^{-x} - 1) \cdot e^{-x} \cdot (-1) \\ &= 2 \cdot e^{-x} \cdot (e^{-x} - 1) \end{aligned}$$

$$h'(x) = 2 \cdot e^{-x} \cdot (e^{-x} - 1); \quad w(x) = 2 \cdot e^{-x}; \quad z(x) = e^{-x} - 1$$

$$w(x) = 0$$

$$z(x) = 0$$

$$2 \cdot e^{-x} = 0 \quad | : 2$$

$$e^{-x} - 1 = 0 \quad | + 1$$

$$e^{-x} = 0$$

$$e^{-x} = 1$$

$$-x = \ln(0) \quad | \cdot (-1)$$

$$-x = \ln(1) \quad | \cdot (-1)$$

$$x = -\ln(0)$$

$$x = -\ln(1)$$

n. d.

$$x_1 = 0$$

	$-\infty < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < \infty$
$w(x)$	+	+	+
$z(x)$	+	0	-
$h'(x)$	+	0	-
G_h	$\nearrow$	HoP	$\searrow$

$\Rightarrow G_h$ ist smf auf $[0; \infty[$

$\Rightarrow G_h$ ist umkehrbar auf $[0; \infty[$

• Tangentengleichung:

$$f_T(x): \quad y = m \cdot x + t; \quad m = (h^{-1}(x))'; \quad (h^{-1}(x))' = \frac{1}{h'(h^{-1}(x))}$$

Q in f_T :

$$\ln(3) = \frac{1}{h' \left(h^{-1} \left(-\frac{4}{9} \right) \right)} \cdot \left(-\frac{4}{9} \right) + t$$

$$\ln(3) = \frac{1}{h'(\ln(3))} \cdot \left(-\frac{4}{9} \right) + t$$

$$\ln(3) = \frac{1}{2 \cdot (e^{-\ln(3)} - 1) \cdot e^{-\ln(3)}} \cdot \left(-\frac{4}{9} \right) + t$$

$$\ln(3) = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \cdot \frac{1}{3}} \cdot \left(-\frac{4}{9} \right) + t$$

$$\ln(3) = -\frac{9}{4} \cdot \left(-\frac{4}{9} \right) + t$$

$$\ln(3) = 1 + t \quad | \quad -1$$

$$t = \ln(3) - 1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_T(x) = -\frac{9}{4} \cdot x + \ln(3) - 1}}$$

b) • Umkehrfunktion:

$$h^{-1}(x) : \quad x = -(e^{-y} - 1)^2 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{}$$

$$-\sqrt[2]{x} = -(e^{-y} - 1) \quad | \quad \cdot (-1) \quad \sqrt[2]{x} = -(e^{-y} - 1) \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$\sqrt[2]{x} = (e^{-y} - 1) \quad | \quad +1 \quad -\sqrt[2]{x} = (e^{-y} - 1) \quad | \quad +1$$

$$\sqrt[2]{x} + 1 = e^{-y} \quad -\sqrt[2]{x} + 1 = e^{-y}$$

$$-y = \ln(\sqrt[2]{x} + 1) \quad | \quad \cdot (-1) \quad -y = \ln(-\sqrt[2]{x} + 1) \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$y_1 = -\ln(\sqrt[2]{x} + 1) \quad y_2 = -\ln(-\sqrt[2]{x} + 1)$$

$$(\Rightarrow \quad h^{-1}(x) = -\ln(\sqrt[2]{x} + 1) \quad \text{auf} \quad] -\infty; 0])$$

$$\Rightarrow \quad h^{-1}(x) = -\ln(-\sqrt[2]{x} + 1) \quad \text{auf} \quad [0; \infty [$$

Übung 1.4 S. 20/3

3. a) $f(x) = \sqrt[2]{2-x}; \quad D_f =] -\infty; 2]$

• Umkehrfunktion:

$$\begin{array}{rcl}
 x = \sqrt[2]{2-y} & | & ^2 \\
 x^2 = 2-y & | & +y \\
 x^2 + y = 2 & | & -x^2 \\
 y = -x^2 + 2
 \end{array}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = -x^2 + 2$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$(f^{-1}(x))' = -2x$$

- Umkehrregel:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot (-x+2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-1) \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot (-x+2)^{-\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\
 &= \frac{1}{-\frac{1}{2} \cdot [-(-x^2+2) + 2]^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{1}{-\frac{1}{2} \cdot (x^2)^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= -2 \cdot \frac{1}{(x^2)^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= -2 \cdot \frac{1}{x^{-1}} \\
 &= -2 \cdot x
 \end{aligned}$$

b) $f(x) = \ln(e^x - 1)$; $D_f =] 0; \infty [$

- Umkehrfunktion:

$$x = \ln(e^y - 1)$$

$$e^x = e^y - 1 \quad | \quad + 1$$

$$e^x + 1 = e^y$$

$$y = \ln(e^x + 1)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x + 1)$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$\begin{aligned} (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{e^x + 1} \cdot e^x \cdot 1 \\ &= \frac{e^x}{e^x + 1} \end{aligned}$$

- Umkehrregel:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{e^x - 1} \cdot e^x \cdot 1 \\ &= \frac{e^x}{e^x - 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{e^{\ln(e^x + 1)}}{e^{\ln(e^x + 1)} - 1} \right)} \\ &= \frac{e^{\ln(e^x + 1)} - 1}{e^{\ln(e^x + 1)}} \\ &= \frac{e^x + 1 - 1}{e^x + 1} \\ &= \frac{e^x}{e^x + 1} \end{aligned}$$

c) $f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^3}; \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- Umkehrfunktion:

$$x = 1 - \frac{1}{y} \quad | \quad -1$$

$$x - 1 = -\frac{1}{y} \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$-x + 1 = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{-x + 1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{-x + 1}$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$\begin{aligned} (f^{-1}(x))' &= \frac{(-x + 1) \cdot 0 - 1 \cdot (-1)}{(-x + 1)^2} \\ &= \frac{1}{(-x + 1)^2} \end{aligned}$$

- Umkehrregel:

$$f'(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\begin{aligned} (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\ &= \frac{1}{\left[\frac{1}{\left(\frac{1}{-x + 1} \right)^2} \right]} \\ &= \left(\frac{1}{-x + 1} \right)^2 \\ &= \frac{1}{(-x + 1)^2} \end{aligned}$$

d) $f(x) = 2e^{-\frac{1}{2} \cdot x^2}; \quad D_f =] 0; \infty [$

- Umkehrfunktion:

$$x = 2e^{-\frac{1}{2} \cdot y^2} \quad | : 2$$

$$\frac{1}{2} \cdot x = e^{-\frac{1}{2} \cdot y^2}$$

$$-\frac{1}{2} \cdot y^2 = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) \quad | \cdot (-2)$$

$$y^2 = -2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) \quad | \pm \sqrt{}$$

$$y_{1,2} = \pm \sqrt{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)} \text{ auf }] -\infty; 0 [$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)} \text{ auf }] 0; \infty [$$

- Ableitung der Umkehrfunktion:

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{2} \cdot \left[-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)\right]^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2) \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}x} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)}}$$

$$= -\frac{1}{x \cdot \sqrt{-2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot x\right)}}$$

- Umkehrregel:

$$f'(x) = -2x \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot x^2}$$

$$\begin{aligned}
 (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\
 &= \frac{1}{-2 \cdot \sqrt[2]{-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot x} \left[\sqrt[2]{-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)} \right]^2} \\
 &= - \frac{1}{2 \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot x} \left[-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x) \right] \cdot \sqrt[2]{2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)}} \\
 &= - \frac{1}{x \cdot \sqrt[2]{-2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot x)}}
 \end{aligned}$$